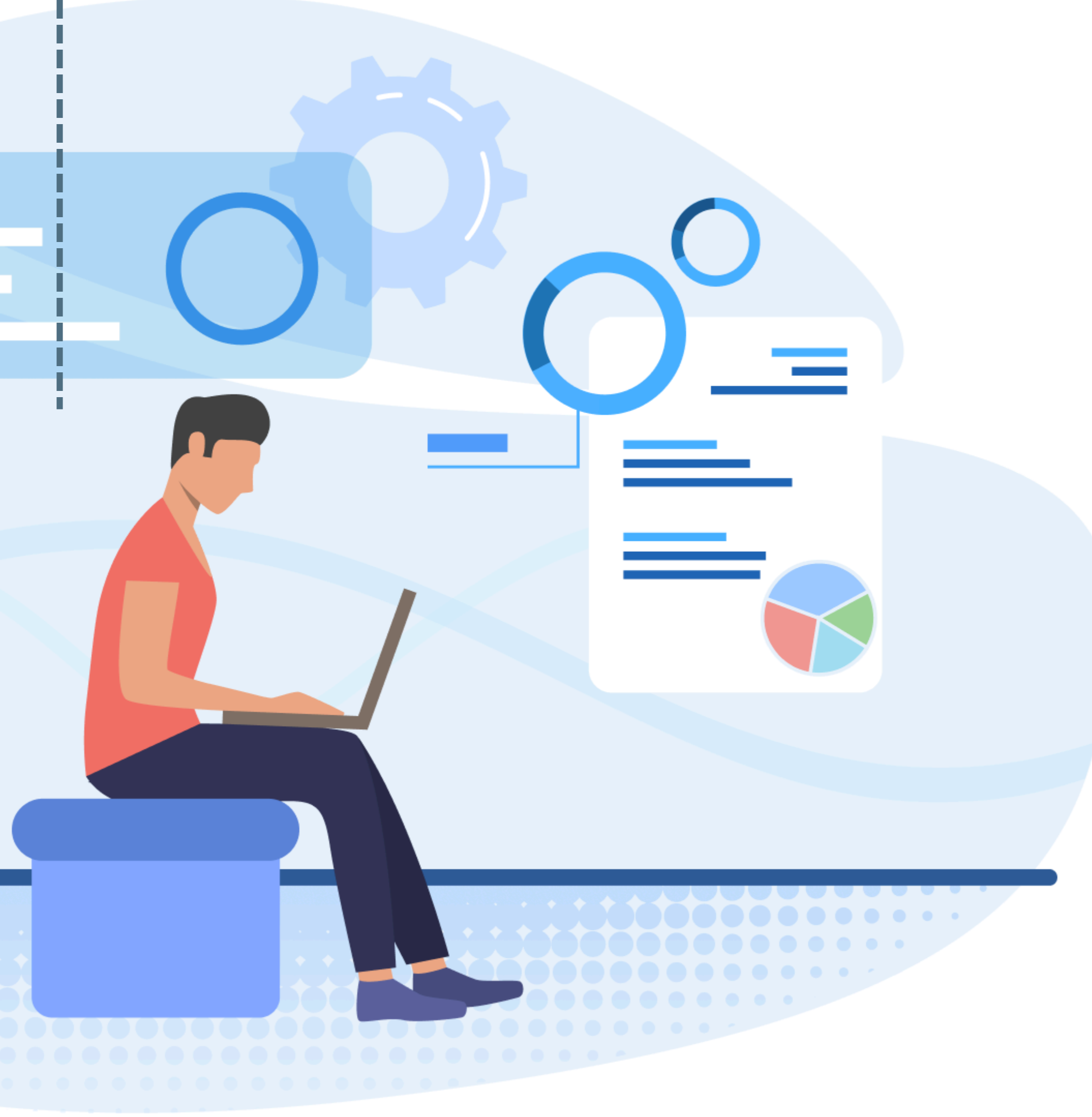


ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

OLAP АНАЛИЗ

Цыпышев Т., Рабочая Д., Зобнин А., Искорнев И., Иванов К.

25 октября 2024

An illustration on the left side of the slide shows a person with dark hair, wearing a red t-shirt and dark trousers, sitting on a blue rectangular block and working on a laptop. The background is a light blue gradient with various geometric shapes: a large gear, several circles of different sizes, and a central white rectangular area containing horizontal bars and a pie chart. The bottom of the illustration features a pattern of small blue dots.

ВВЕДЕНИЕ В OLAP АНАЛИЗ

OLAP расшифровывается как On-Line Analytical Processing, или онлайн аналитическая обработка данных. Суть OLAP заключается в удобном доступе к агрегированным данным для быстрого анализа и принятия решений. OLAP помогает бизнесу ответить на важные вопросы, такие как: Как изменилась прибыль по регионам за последний год? Какие продукты продавались лучше всего в определенном месяце? Как распределяются ресурсы компании по разным направлениям?





OLAP В КОНТЕКСТЕ БИЗНЕС- АНАЛИТИКИ

OLAP играет ключевую роль в системах бизнес-аналитики (BI).

С помощью OLAP-анализа компании могут:

- Проводить финансовый анализ для прогнозирования бюджета.
- Анализировать поведение клиентов на основе исторических данных.
- Определять продуктивность маркетинговых кампаний.
- процессов.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ OLAP

КУБ
ДАННЫХ

многомерная структура, позволяющая организовывать данные по различным измерениям, таким как время, продукт и регион. Куб данных предоставляет возможность анализа с разных ракурсов, например, по времени, географии или категориям продуктов.

ИЗМЕРЕНИЯ

категории, по которым группируются данные. Эти измерения помогают систематизировать данные для более удобного анализа.

ФАКТЫ

числовые данные, которые анализируются. Факты служат основой для различных метрик и показателей.

МЕТРИКИ

способы измерения фактов. Метрики позволяют количественно оценивать и сравнивать данные.

OLTP

предназначен для работы с транзакциями — это операции, которые постоянно записываются в базу данных. Например, покупка товара в интернет-магазине или регистрация клиента в системе. OLTP-системы оптимизированы для выполнения большого количества операций записи, обеспечивая скорость и надежность.

**МАШИНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ОБРАБОТКИ МНОЖЕСТВА
ТРАНЗАКЦИЙ**

OLAP

наоборот, сосредоточен на анализе данных, которые уже собраны в системе. OLAP-системы оптимизированы для чтения и обработки больших объемов данных, которые можно изучать с разных сторон. Это позволяет проводить глубокий анализ и выявлять закономерности.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА,
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ГЛУБОКО
ИЗУЧИТЬ НАКОПЛЕННЫЕ ДАННЫЕ
И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ДЛЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И
ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ
БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ.**

ТИПЫ OLAP-СИСТЕМ

ROLAP

использует реляционные базы данных для хранения данных и SQL-запросы для их анализа. Этот тип OLAP хорошо подходит для работы с очень большими объемами данных, так как данные хранятся в традиционных реляционных таблицах.

MOLAP

использует многомерные базы данных, где данные хранятся в виде кубов. Это позволяет быстрее обрабатывать запросы и анализировать данные, так как кубы уже агрегированы и оптимизированы для анализа.

HOLAP

гибридное решение, которое объединяет преимущества ROLAP и MOLAP. В HOLAP основные данные хранятся в реляционной базе данных, а агрегированные данные — в многомерных кубах.

ROLAP

хранит данные в реляционных базах и использует SQL-запросы для обработки и агрегации информации. Хотя это может быть медленнее по сравнению с MOLAP, данный подход предоставляет возможность работы с очень большими наборами данных, так как он не ограничен размером многомерных кубов. ROLAP поддерживает динамическое создание агрегатов по запросам.

SQL-ПОДОБНАЯ ОПЕРАЦИЯ

```
SELECT product, SUM(sales)
FROM sales_fact_table
GROUP BY product;
```

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масштабируемость
- Гибкость
- Динамическое создание агрегатов

НЕДОСТАТКИ

- Более низкая производительность
- Зависимость от SQL-запросов
- Загрузка системы

MOLAP

использует кубы данных для хранения и агрегации, обеспечивая быстрый доступ к результатам запросов за счёт предварительных вычислений. Однако объём данных в MOLAP ограничен возможностями хранилища, так как все данные загружаются в многомерные структуры заранее.

SQL-ПОДОБНАЯ ОПЕРАЦИЯ

```
SELECT product, SUM(sales)
FROM sales_molap_cube
GROUP BY product;
```

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая
производительность
- Простота использования
- Предварительная
агрегация данных

НЕДОСТАТКИ

- Ограничение по объёму
данных
- Сложность обновления

HOLAP

автоматически выбирает метод работы в зависимости от типа запроса — быстрые операции выполняются с кубами данных, а для более глубокого анализа система может обращаться к реляционным таблицам. Это обеспечивает баланс между скоростью и масштабируемостью.

SQL-ПОДОБНАЯ ОПЕРАЦИЯ

```
SELECT region, product, SUM(sales)
FROM sales_holap_cube
WHERE year = 2023
GROUP BY region, product;
```

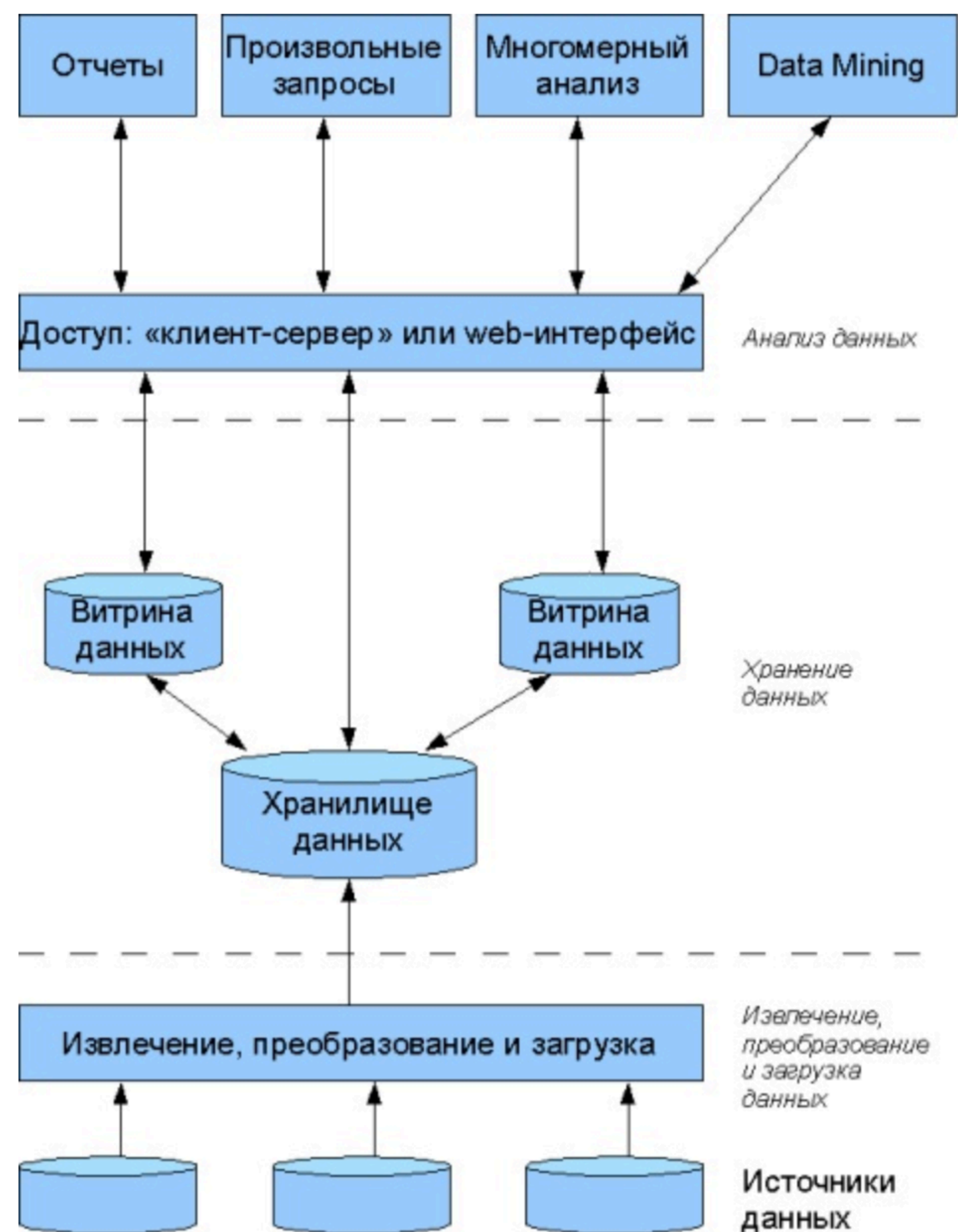
ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гибкость
- Производительность
- Сбалансированный подход

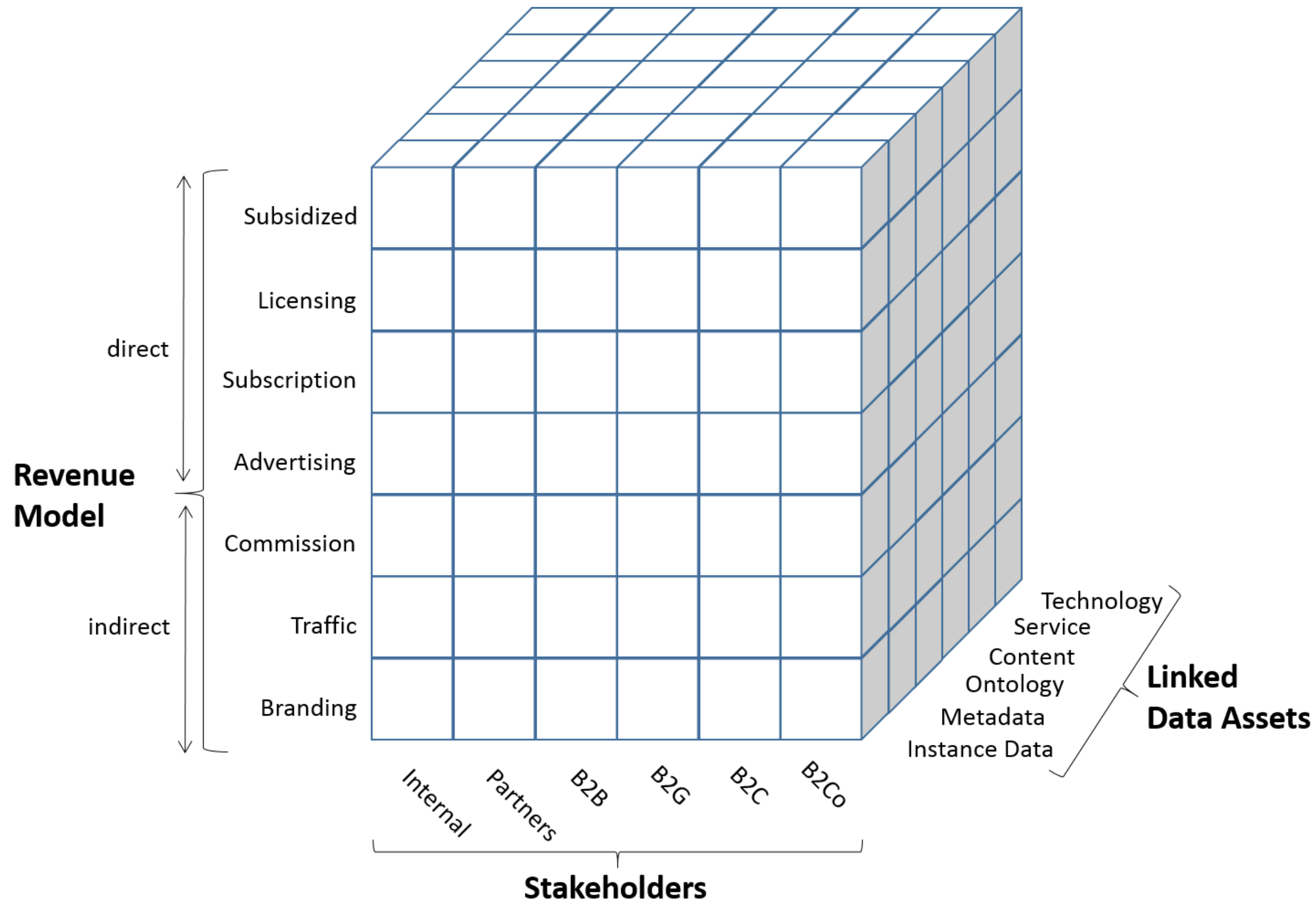
НЕДОСТАТКИ

- Сложность настройки
- Увеличение сложности инфраструктуры

АРХИТЕКТУРА OLAP- СИСТЕМЫ



КУБЫ OLAP



ПРИМЕР КУБА OLAP

В качестве мер в трехмерном кубе, изображенном на рисунке, использованы суммы продаж, а в качестве измерений — время, товар и магазин.

Измерения:

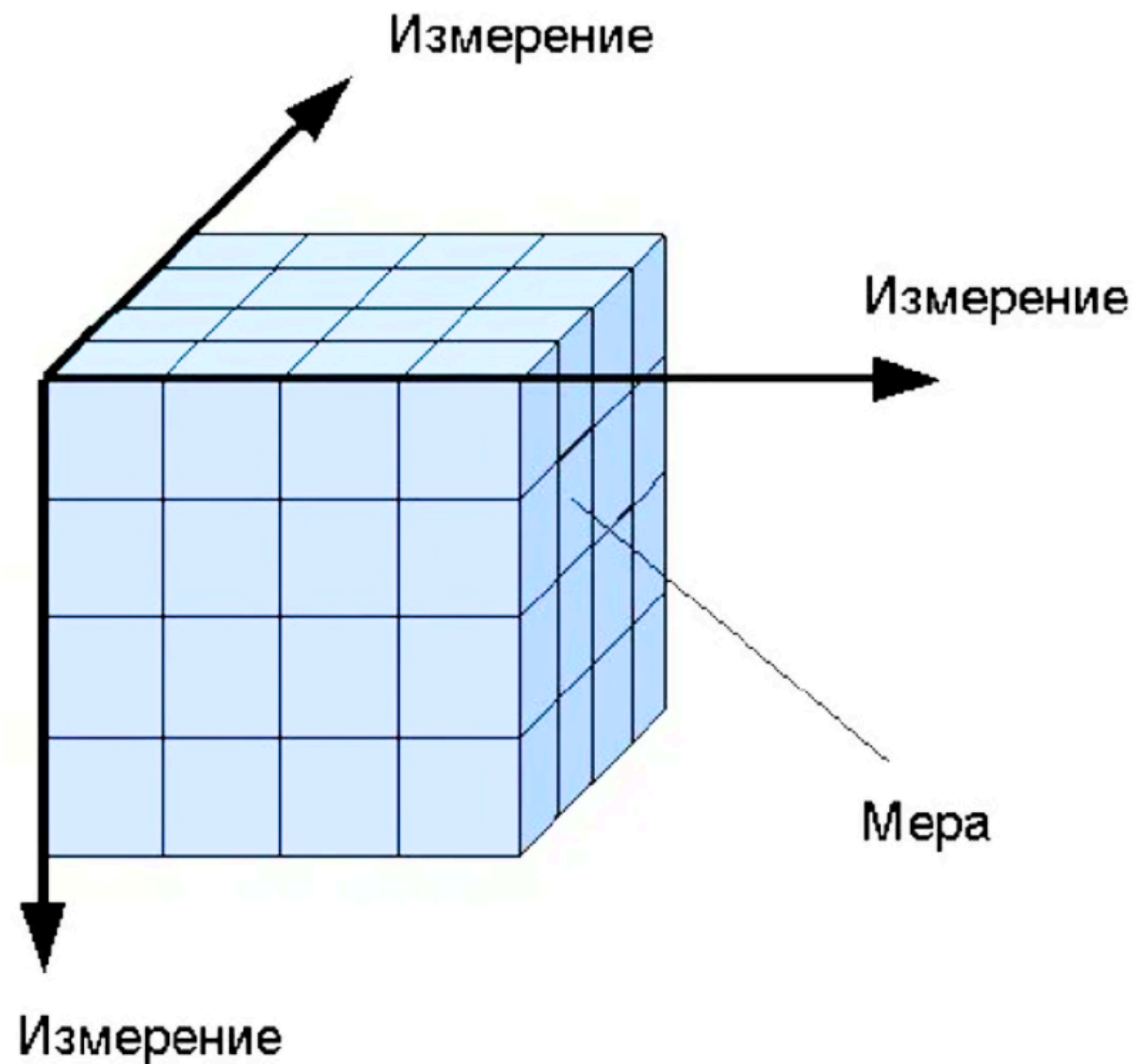
товары группируются по категориям, магазины — по странам, данные о времени совершения операций — по месяцам.

Чуть позже мы рассмотрим уровни группировки (иерархии) подробнее.



	США	Канада	Мексика
Напитки	10 000	2000	1 000
Продукты питания	5000	500	250
Прочие товары	5000	500	250

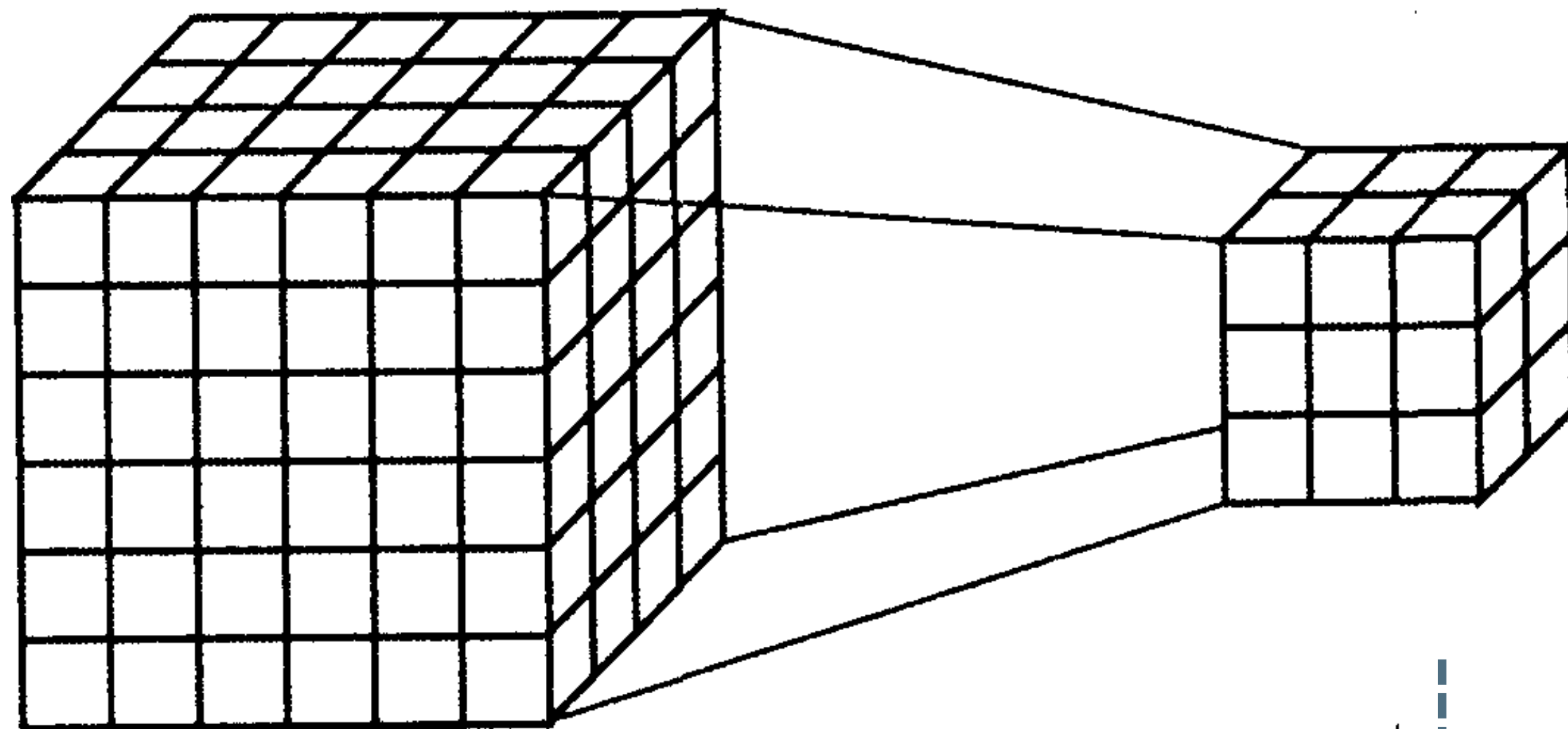
ИЗМЕРЕНИЯ В OLAP





АГРЕГАЦИЯ ДАННЫХ

- Вычисление общей суммы продаж по всем регионам за год.
- Определение среднего объема продаж в определённой категории товаров за месяц



ОПЕРАЦИИ OLAP

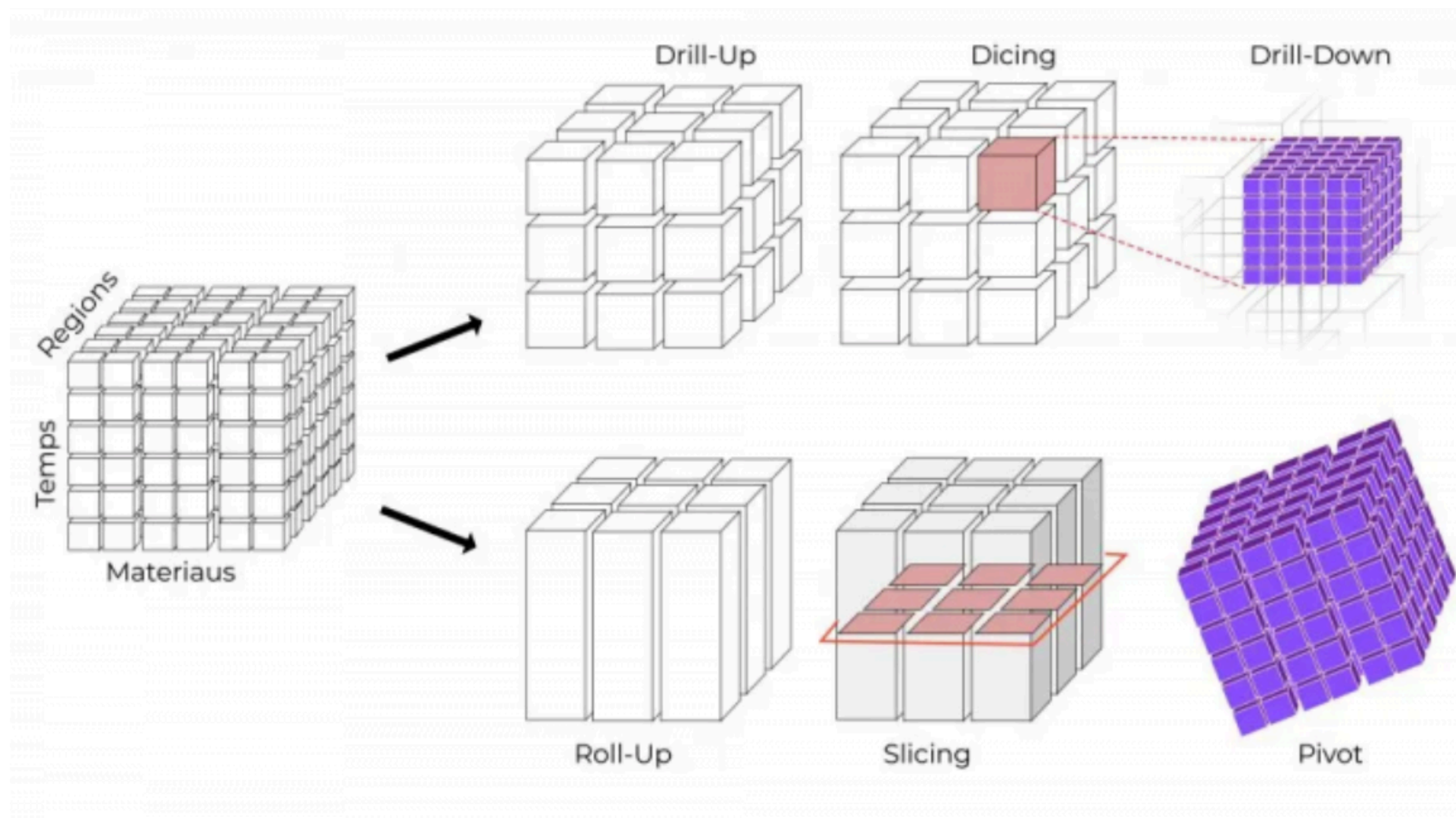
DRILL-
DOWN

ROLL-UP

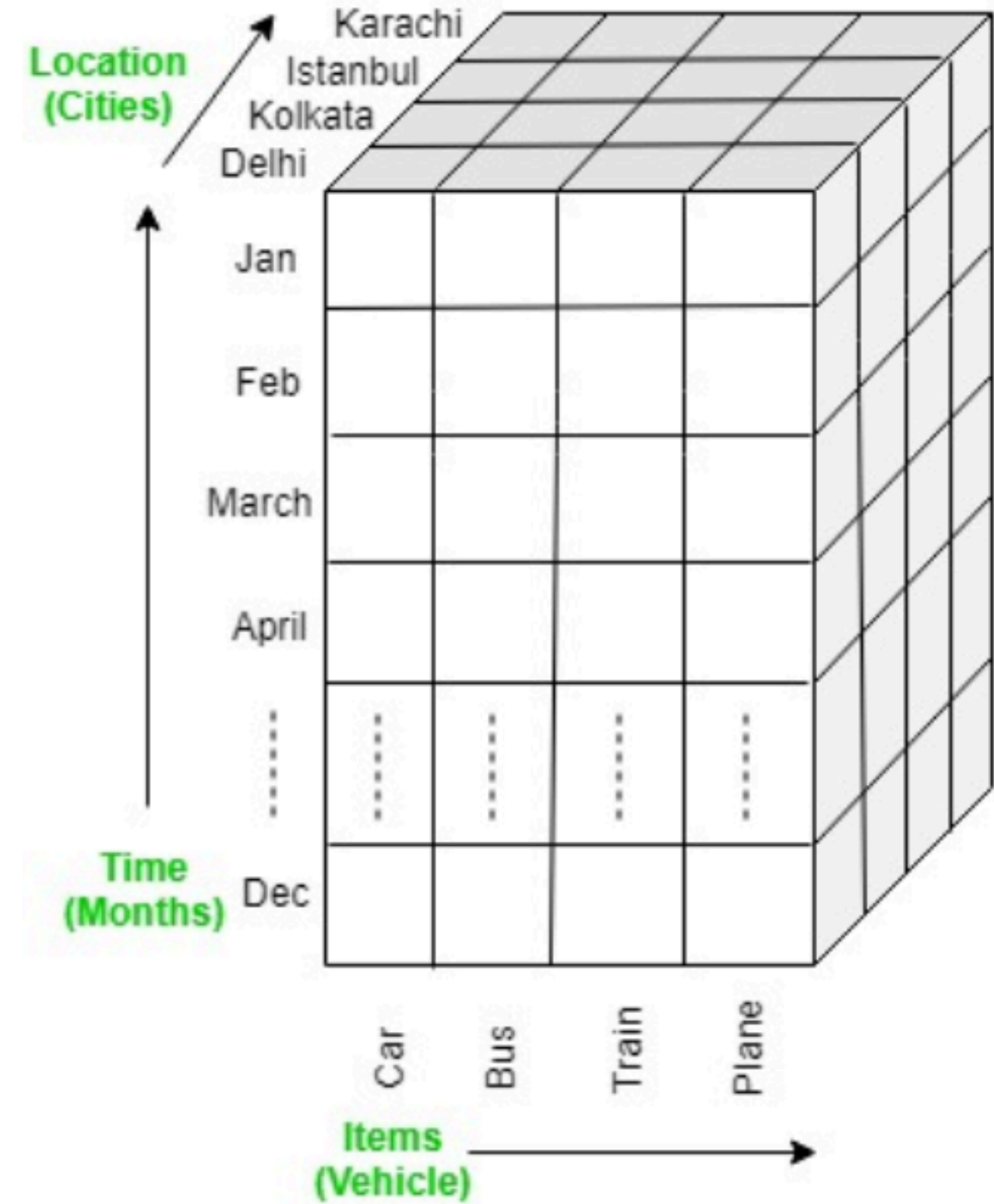
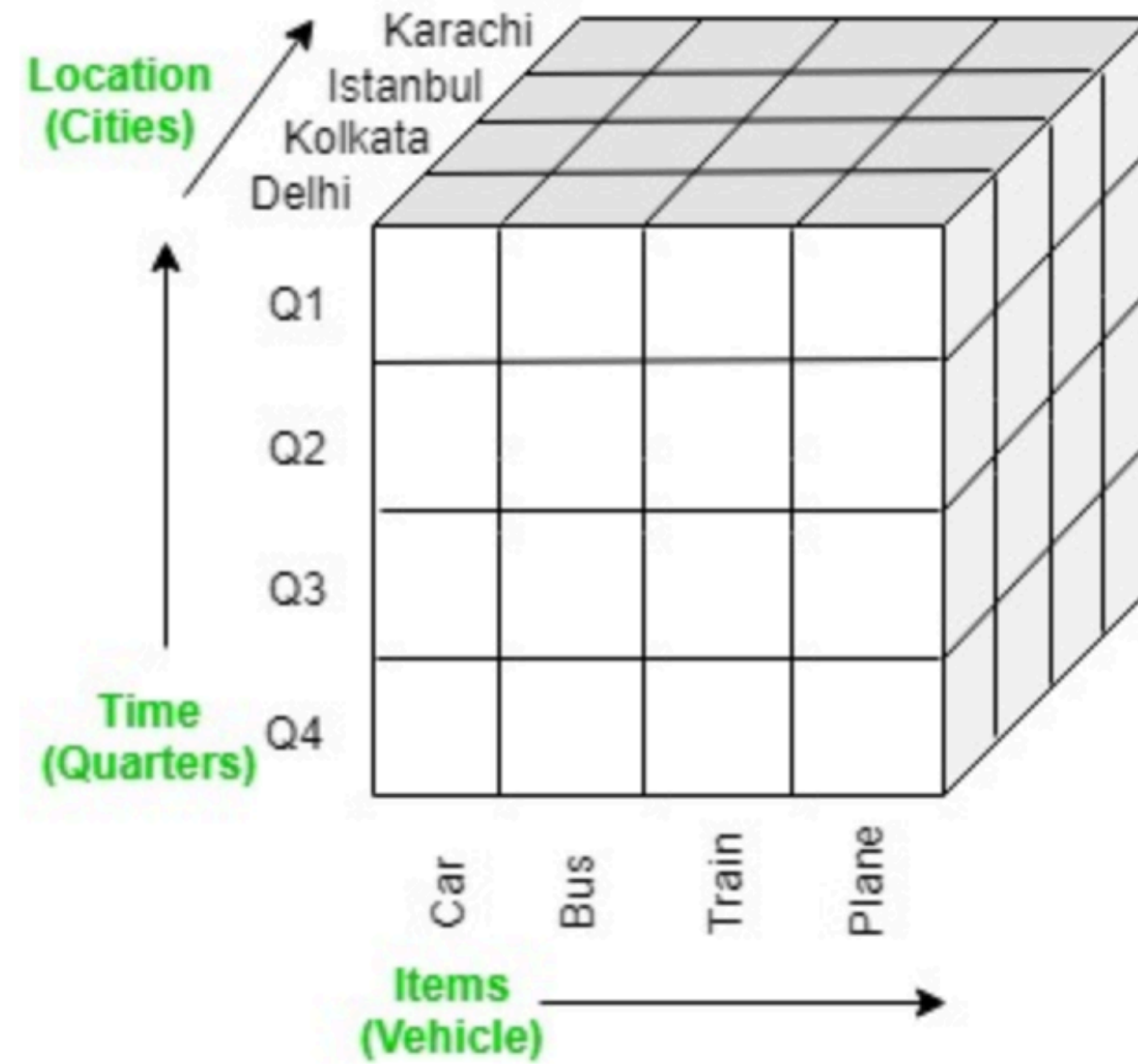
SLICE

DICE

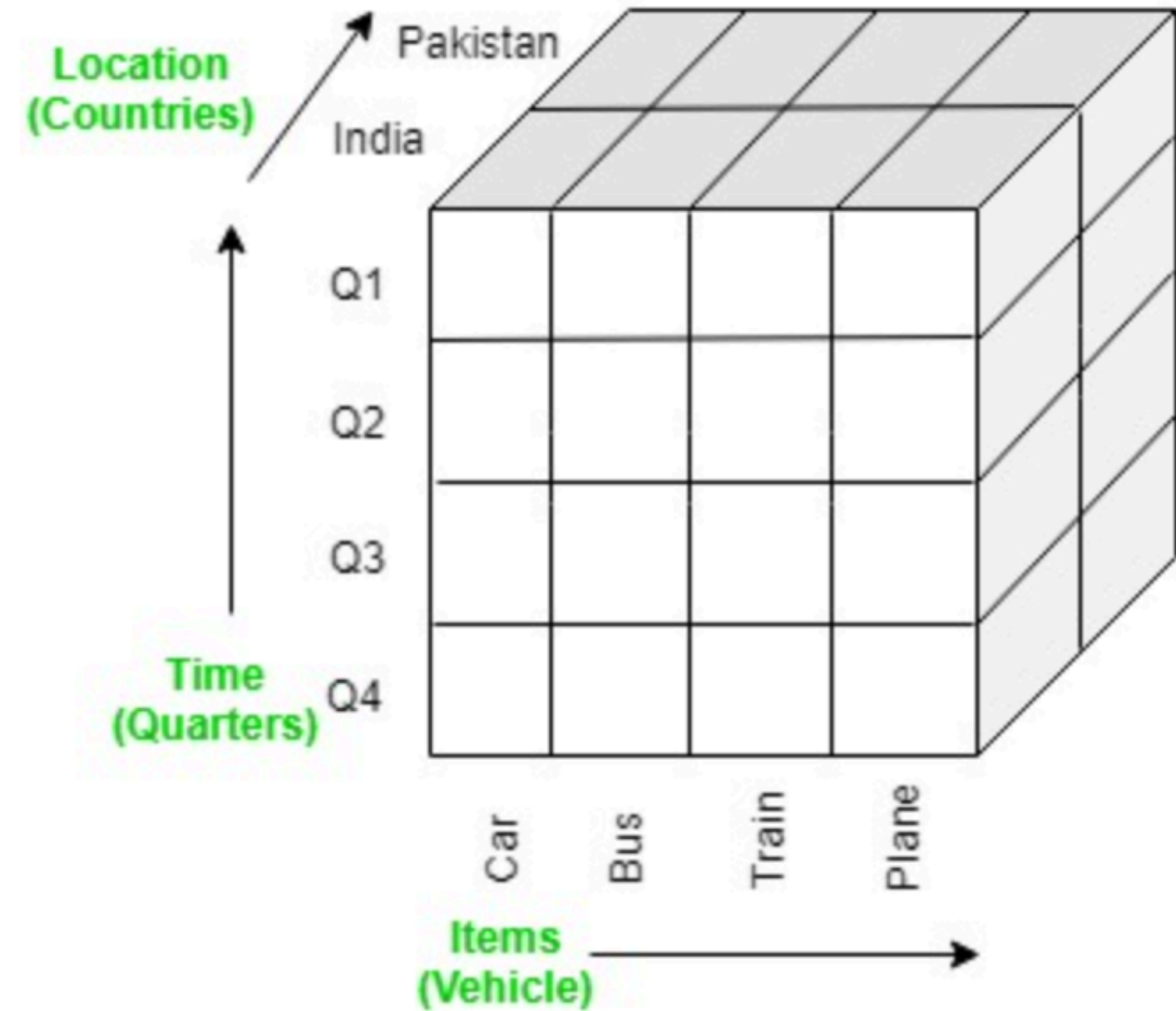
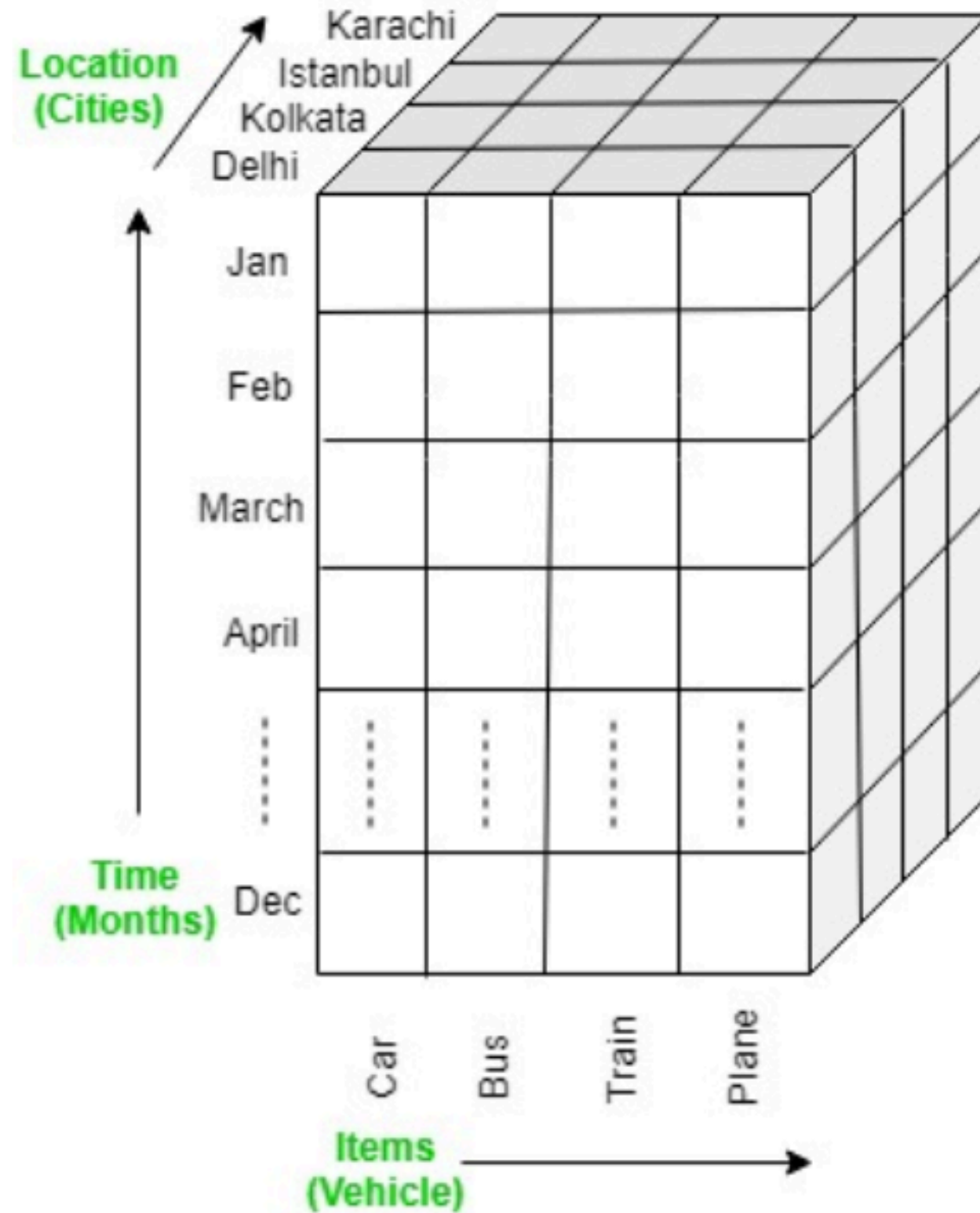
PIVOT



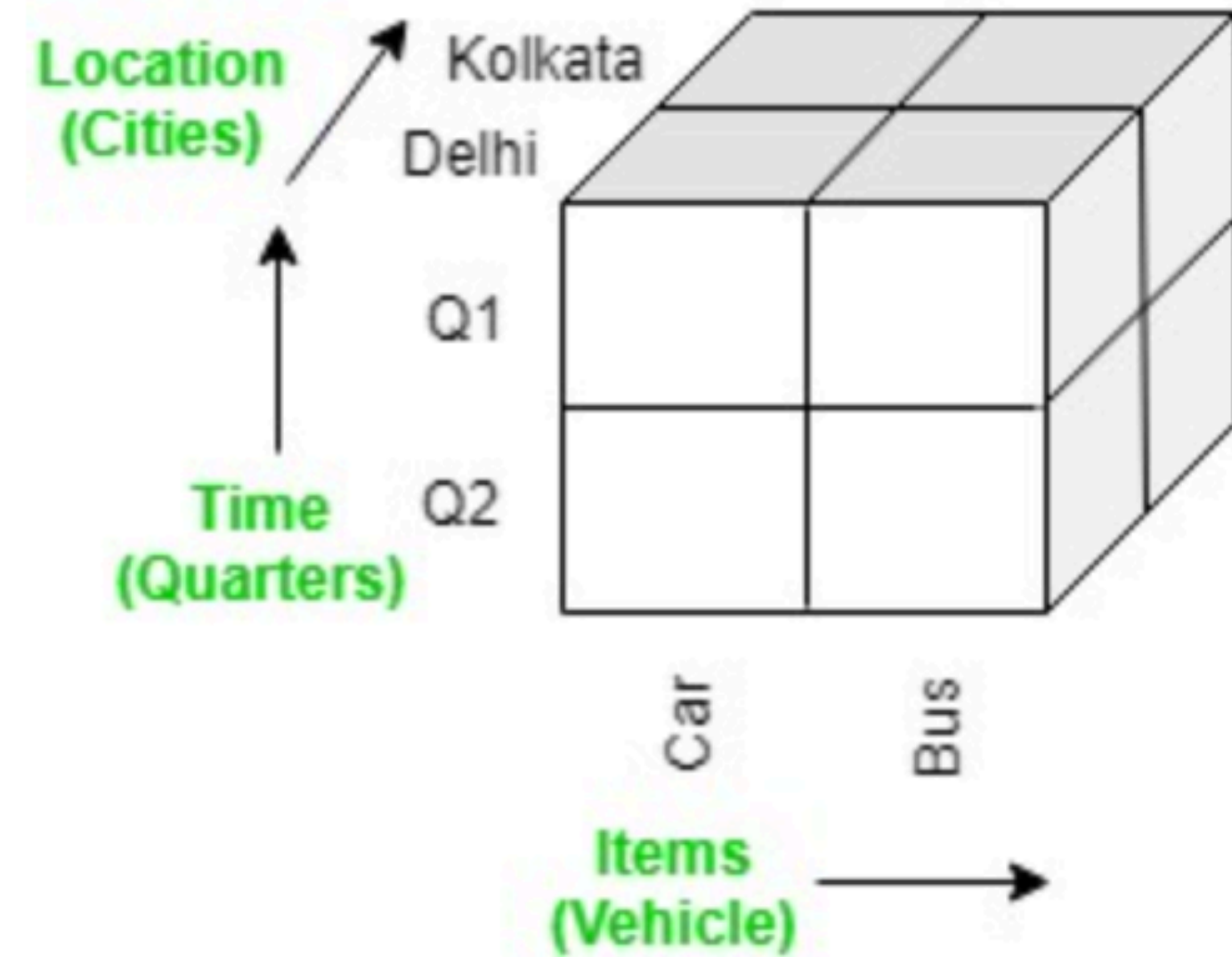
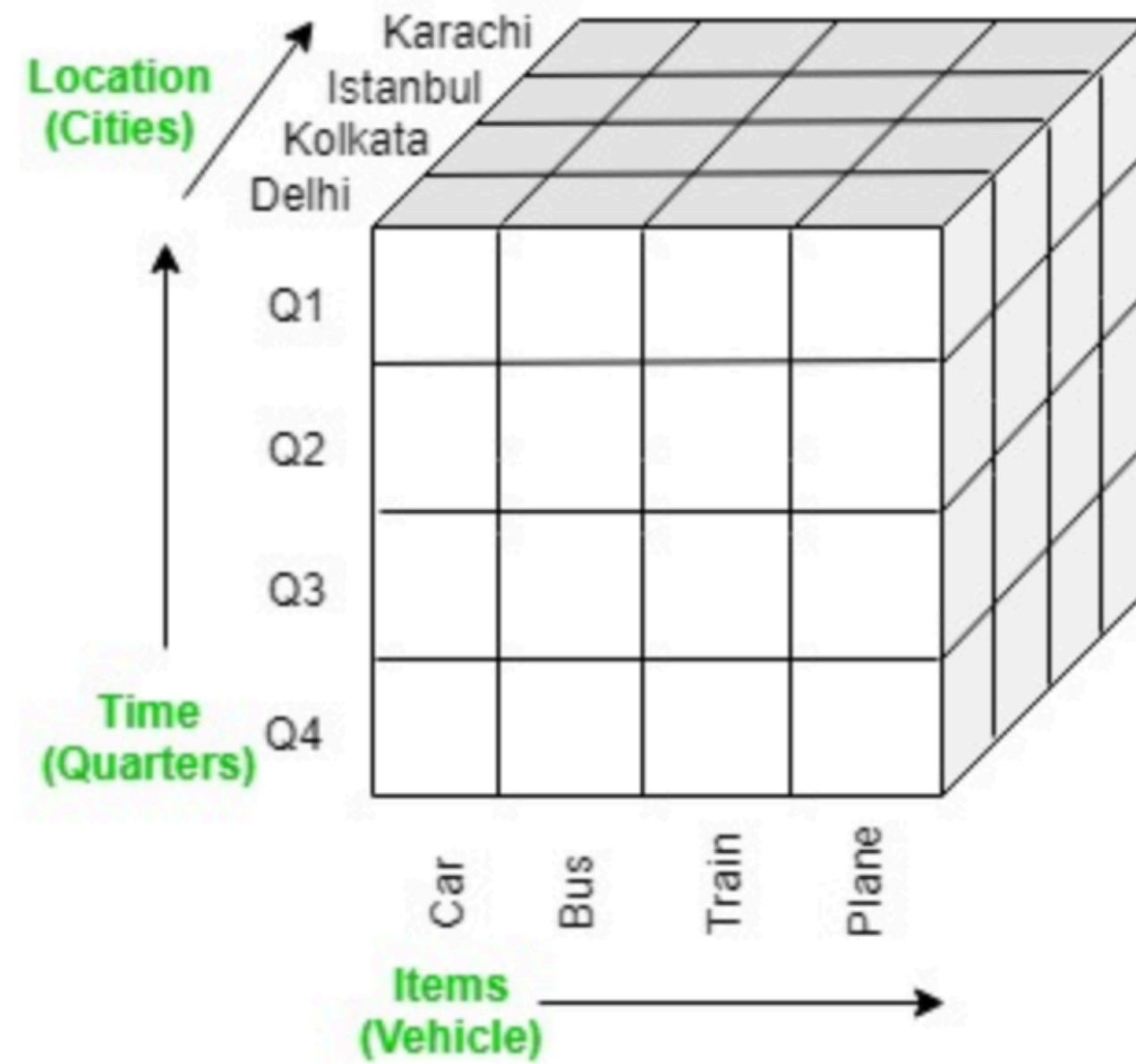
ROLL-UP



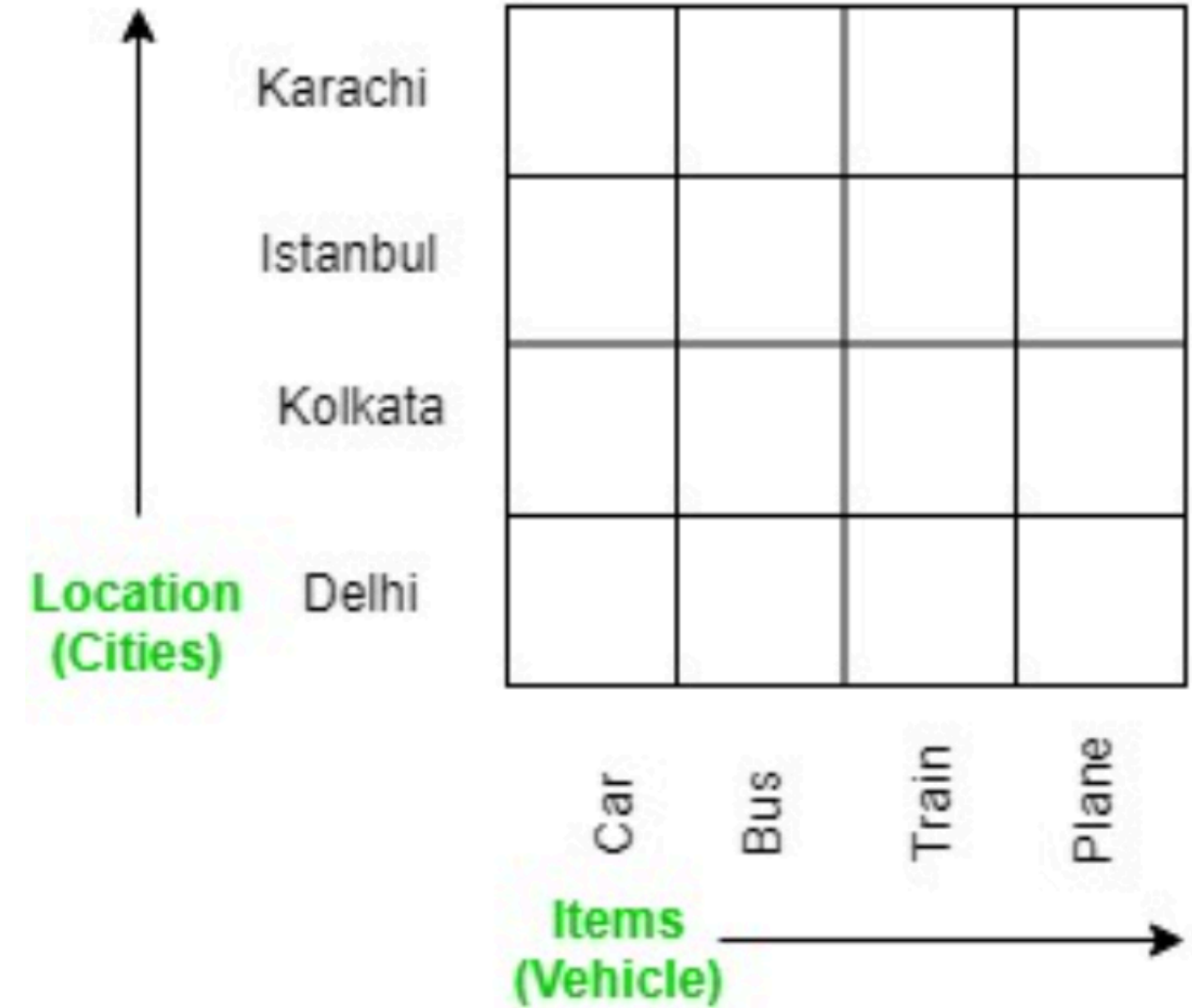
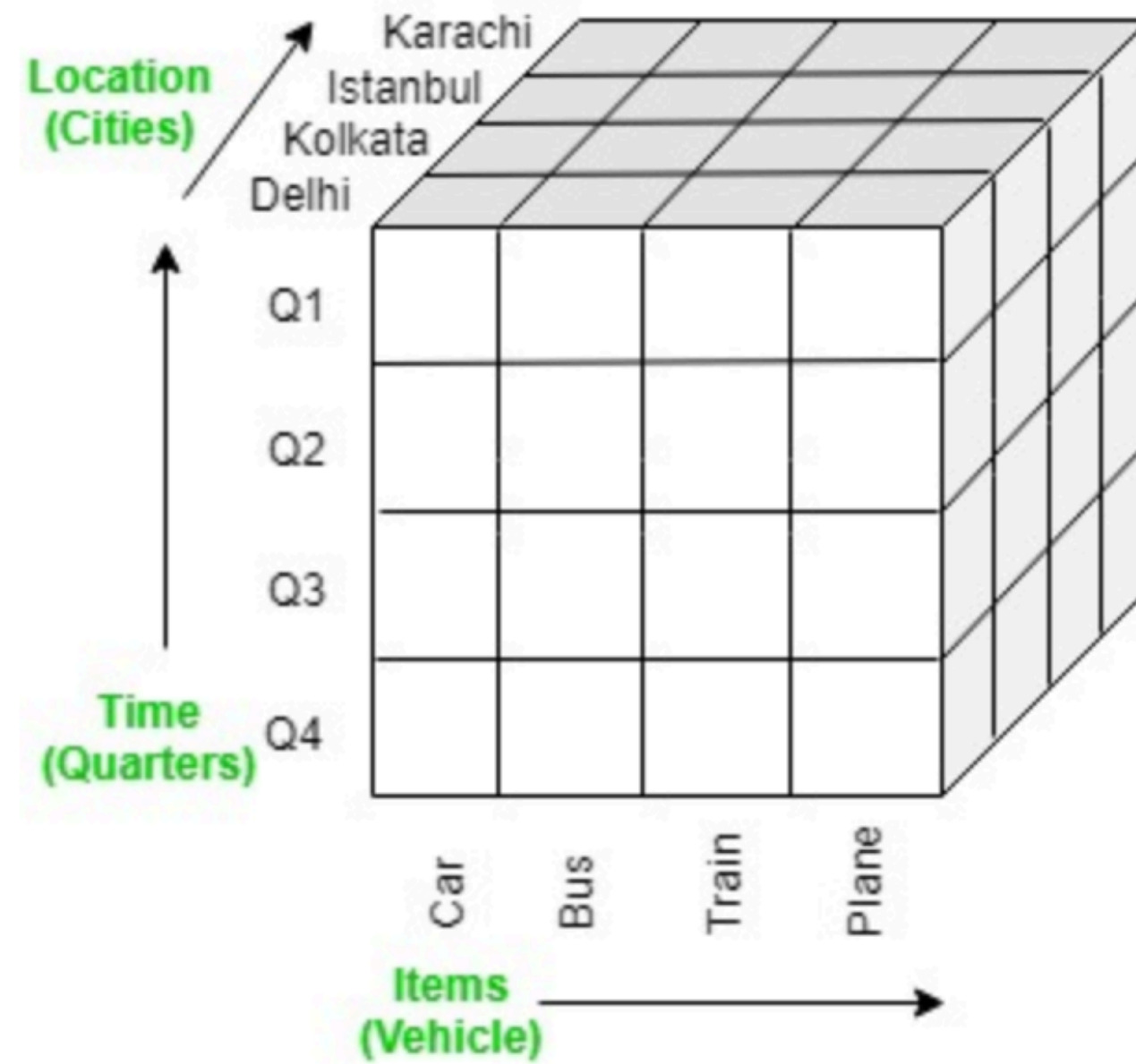
DRILL-DOWN



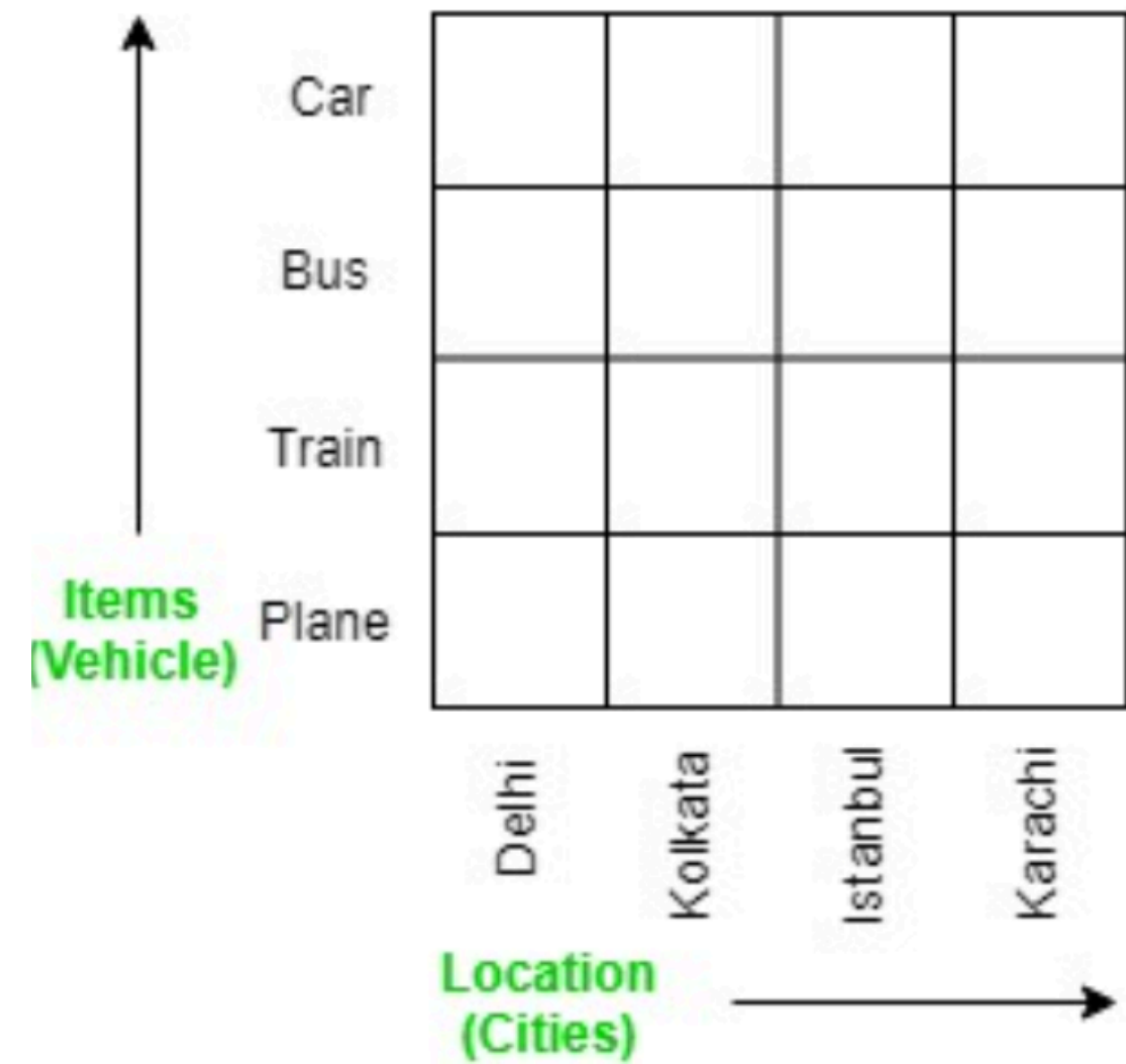
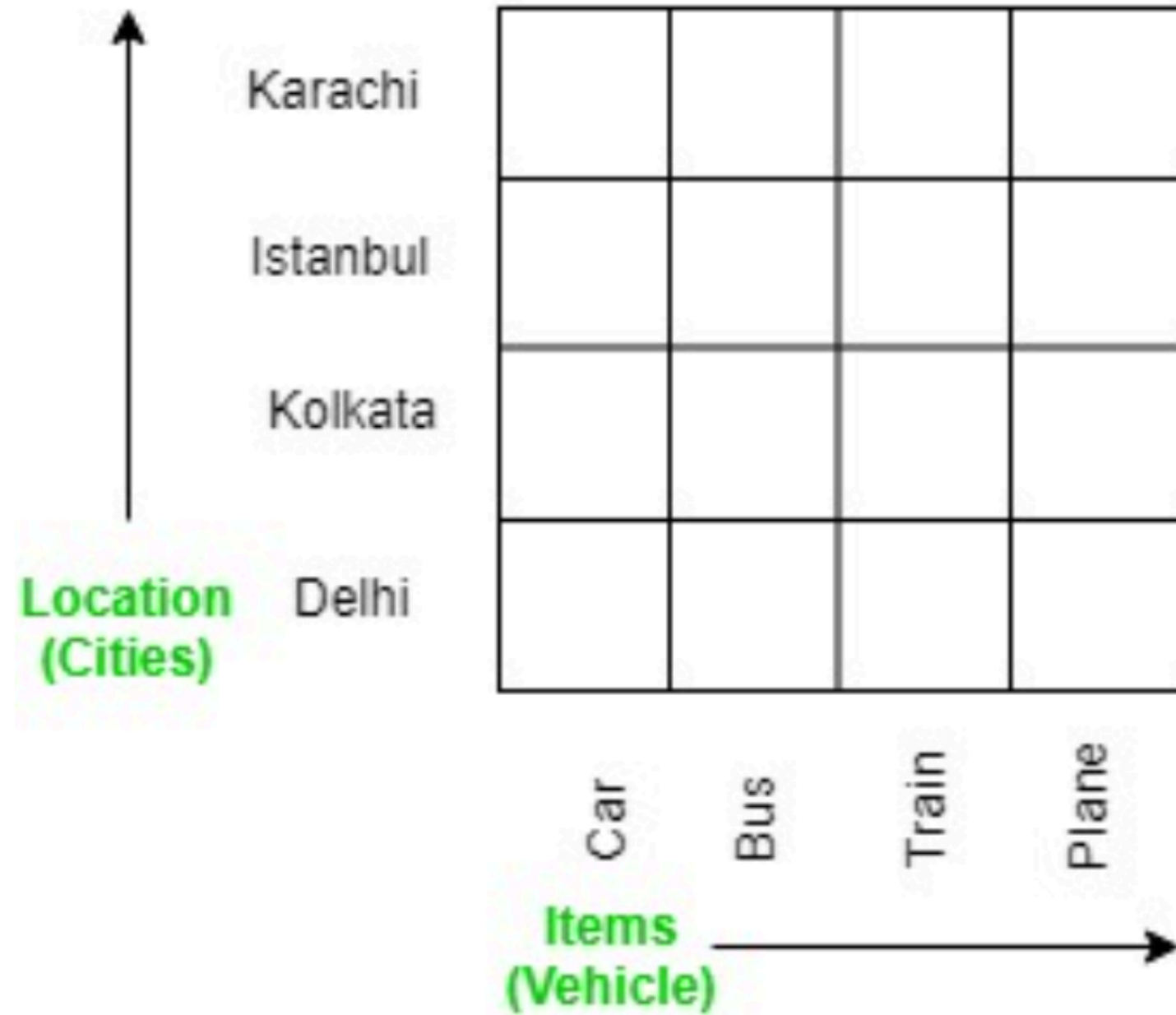
DICE



SLICE



PIVOT



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ OLAP

1. Выбор ключевых измерений
2. Определение фактов
3. Установление мер
4. Создание таблиц фактов и измерений
5. Установление связей между таблицами
6. Настройка процессов агрегации



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ И OLAP

OLAP-системы часто работают на базе реляционных СУБД, таких как SQL Server, Oracle и MySQL. Эти СУБД позволяют хранить и управлять большими объемами данных, которые затем могут быть организованы для OLAP-анализа. Использование реляционных баз данных с OLAP обеспечивает: Гибкость в организации данных. Поддержку сложных аналитических запросов.



ПРИМЕР OLAP-АНАЛИЗА В EXCEL

FileHomeInsertPage LayoutFormulasDataReviewViewPowerPivot									
Clipboard		Font		Alignment		Number		Styles	
Paste		Calibri11		Wrap Text		General		Conditional Formatting	
Format Painter		B I U		Merge & Center		%		Format as Table	
C1									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Date.Fiscal Year	FY 2007							
2	Departments	Corporate							
3									
4	Amount	Column Labels							
5	Row Labels	January	February	March	April	May	June	July	August
6	Net Income	\$766.00	\$458,524.00	(\$121,825.00)	\$154,543.00	\$778,832.00	\$200,128.00	\$303,020.00	\$958,620.00
7	Operating Profit	\$76,477.00	\$620,717.00	(\$41,616.00)	\$245,615.00	\$972,191.00	\$316,742.10	\$430,568.00	\$1,160,283.00
8	Operating Expenses	\$786,101.00	\$796,040.00	\$787,865.00	\$826,965.00	\$845,215.00	\$784,020.90	\$827,400.00	\$848,316.00
9	Gross Margin	\$862,578.00	\$1,416,757.00	\$746,249.00	\$1,072,580.00	\$1,817,406.00	\$1,100,763.00	\$1,257,968.00	\$2,008,599.00
10	Net Sales	\$1,205,009.00	\$2,120,336.00	\$1,177,536.00	\$1,536,774.00	\$2,554,946.00	\$1,615,049.00	\$1,821,463.00	\$2,936,122.00
11	Gross Sales	\$1,240,914.00	\$2,242,579.00	\$1,235,668.00	\$1,641,958.00	\$2,645,023.00	\$1,704,852.00	\$2,036,605.00	\$3,148,382.00
12	Returns and Adjustments	\$31,365.00	\$116,956.00	\$56,103.00	\$90,601.00	\$84,365.00	\$75,716.00	\$106,982.00	\$113,297.00
13	Discounts	\$4,540.00	\$5,287.00	\$2,029.00	\$14,583.00	\$5,712.00	\$14,087.00	\$108,160.00	\$98,963.00
14	Total Cost of Sales	\$342,431.00	\$703,579.00	\$431,287.00	\$464,194.00	\$737,540.00	\$514,286.00	\$563,495.00	\$927,523.00
15	Other Income and Expense	\$700.00	\$773.00	\$700.00	\$773.00	\$751.00	\$8,003.00	\$731.00	\$773.00

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ OLAP



- Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS): Поддерживает многомерные и табличные модели OLAP.
- Oracle OLAP: Интегрированное решение для анализа данных в Oracle Database.
- SAP BW (Business Warehouse): Специализированная BI-система для OLAP-анализа в крупных предприятиях. Эти решения предлагают мощные инструменты для создания кубов, анализа и визуализации данных.



OLAP И ETL-ПРОЦЕССЫ

EXTRACT

Извлечение

Получение данных из различных источников (OLTP-системы, файлы, внешние базы данных).

TRANSFORM

Трансформация

Преобразование данных, агрегирование, очистка

LOAD

Загрузка

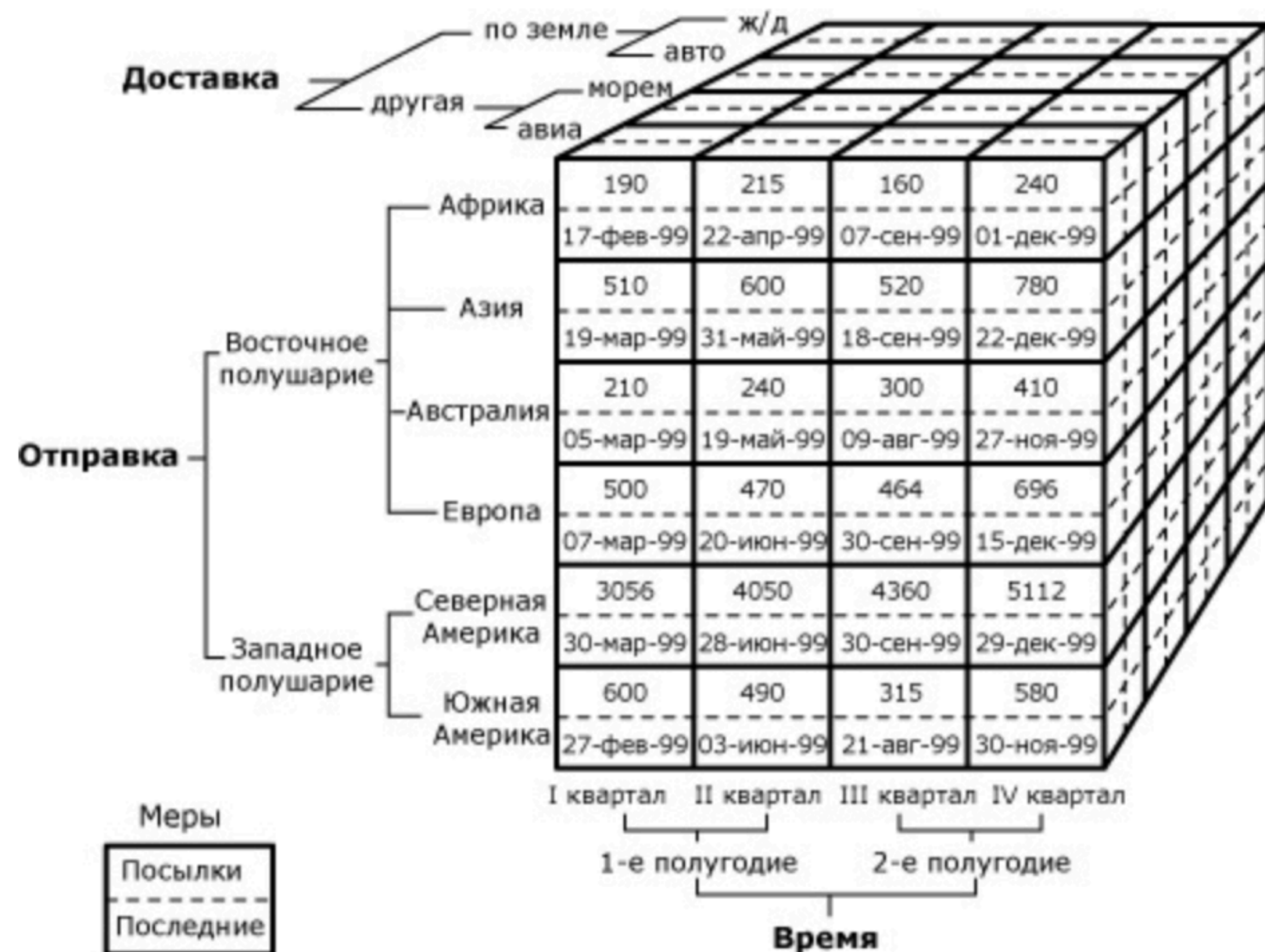
Загрузка преобразованных данных в хранилище данных или OLAP-кубы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ OLAP В РЕАЛЬНЫХ ПРИМЕРАХ

- Ритейл: Анализ продаж по продуктам, регионам и времени.
- Финансы: Анализ доходов, расходов, финансовых показателей по периодам и подразделениям.
- Производство: Оценка эффективности производственных линий по времени и ресурсам.



ПРИМЕР OLAP-СИСТЕМЫ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ





OLAP И BIG DATA

OLAP может быть применен к анализу больших данных (Big Data) с использованием современных технологий,

таких как

Hadoop и Spark: Интеграция с Big Data: OLAP может работать с большими объемами неструктурированных данных.

Анализ потоков данных: OLAP позволяет обрабатывать и агрегировать большие объемы информации в реальном времени.

ИНТЕГРАЦИЯ OLAP С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ АНАЛИТИКИ



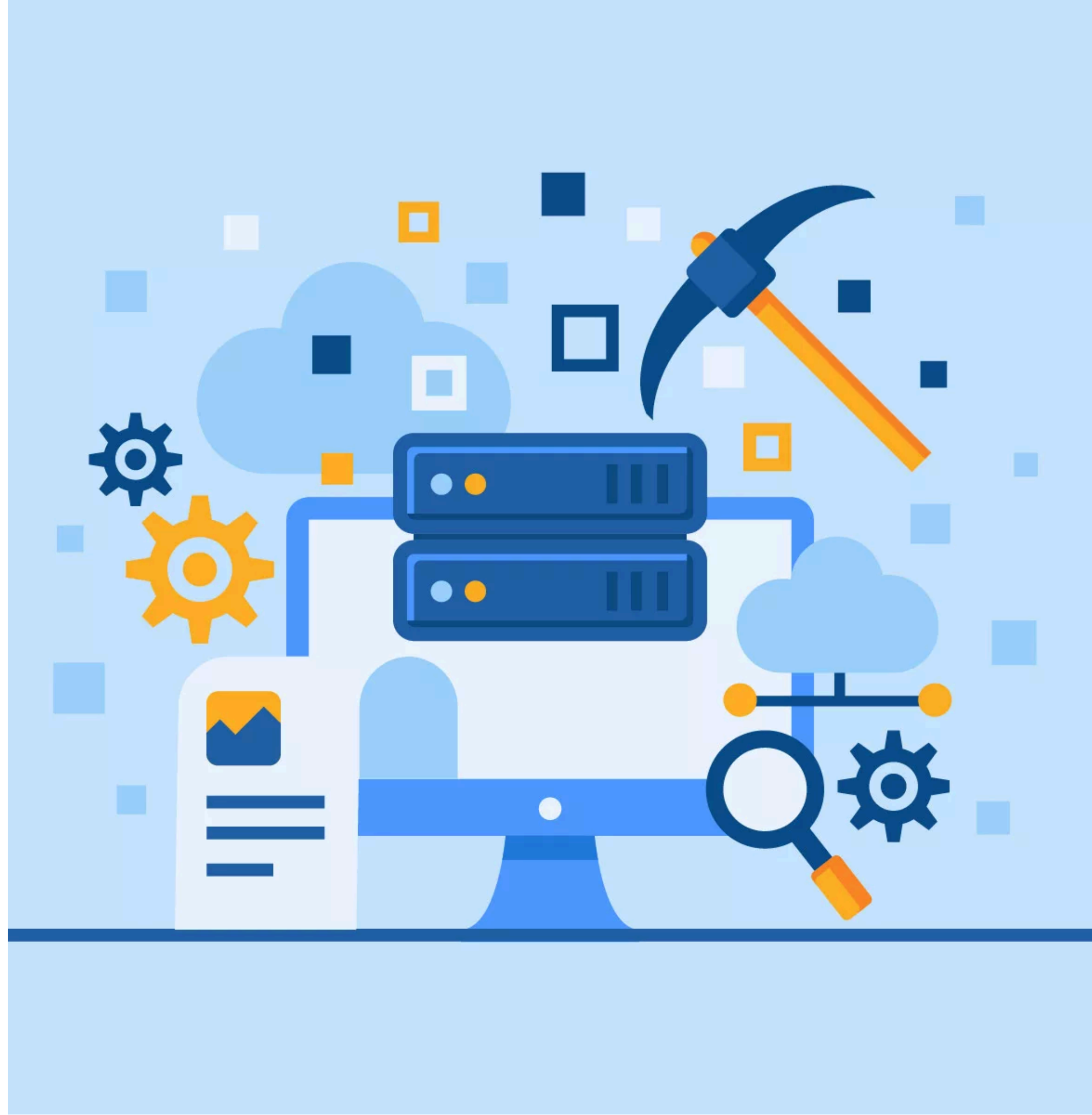
OLAP-системы могут быть
интегрированы с другими
инструментами анализа данных,
такими как:

Data Mining: Предиктивный анализ
данных для выявления скрытых
закономерностей.

BI-платформы: Интеграция с
инструментами бизнес-аналитики
для улучшения визуализации и
создания интерактивных отчетов.

OLAP И DATA MINING

- OLAP и Data Mining (интеллектуальный анализ данных) работают вместе для:
Выявления паттернов: OLAP помогает обрабатывать и агрегировать данные, которые затем могут быть проанализированы с помощью методов Data Mining.
- Прогнозирования: Data Mining использует агрегированные OLAP-данные для создания моделей предсказания будущих событий.



OLAP В ОБЛАКЕ

- OLAP все чаще перемещается в облачные платформы, такие как Microsoft Azure и Amazon Web Services (AWS): Доступность: Облачные решения позволяют масштабировать OLAP в зависимости от объема данных.
- Мобильность: Доступ к данным и аналитическим инструментам через интернет с любого устройства.

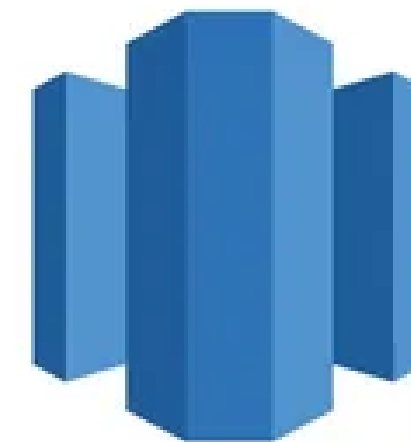


ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ OLAP АНАЛИЗА

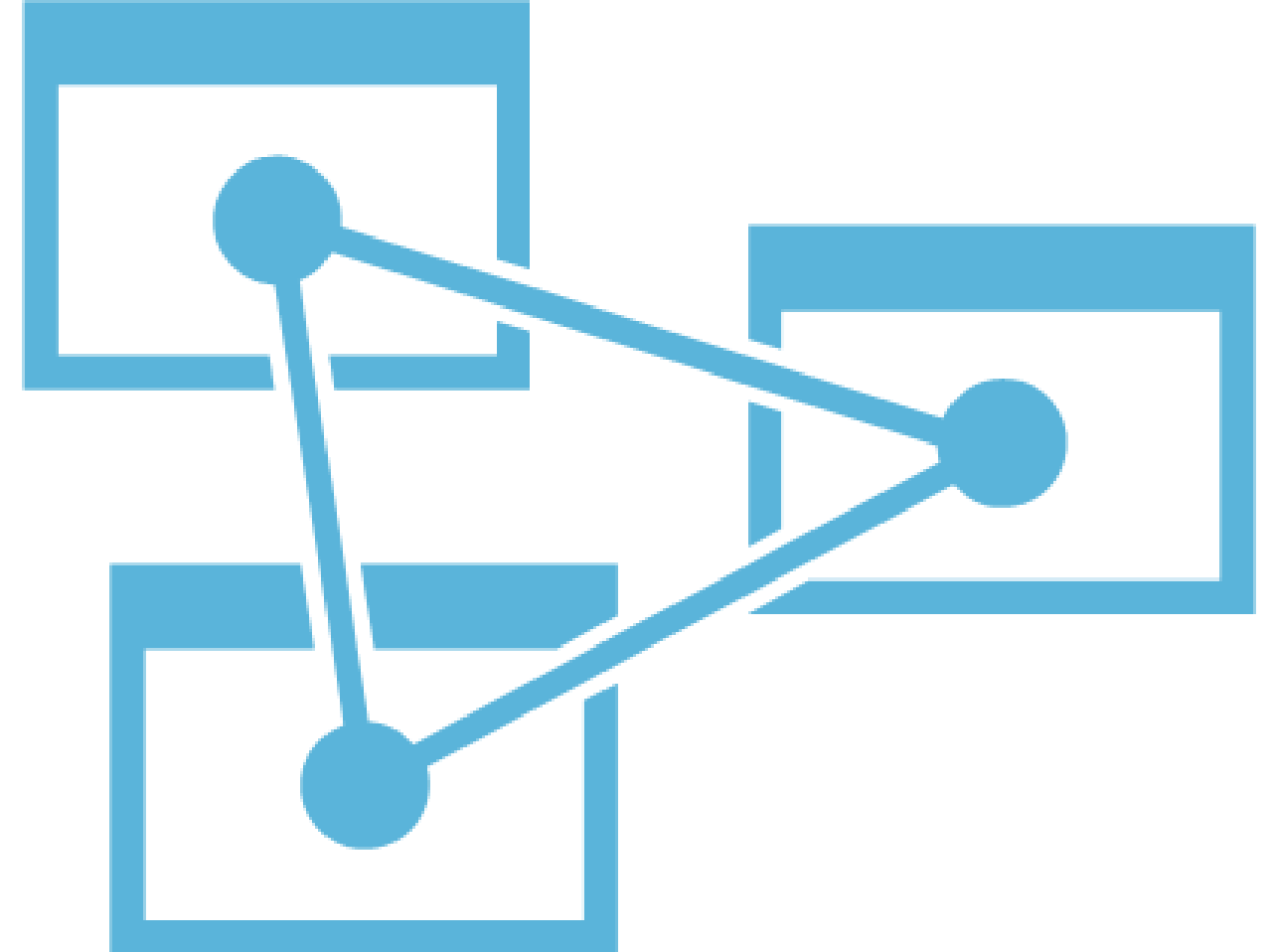
- Microsoft Azure Analysis Services:
Платформа для создания кубов данных в облаке.
- Amazon Redshift:
Высокопроизводительный хранилище данных с поддержкой OLAP.
- Google BigQuery: Масштабируемая платформа для анализа больших данных с функциями OLAP.



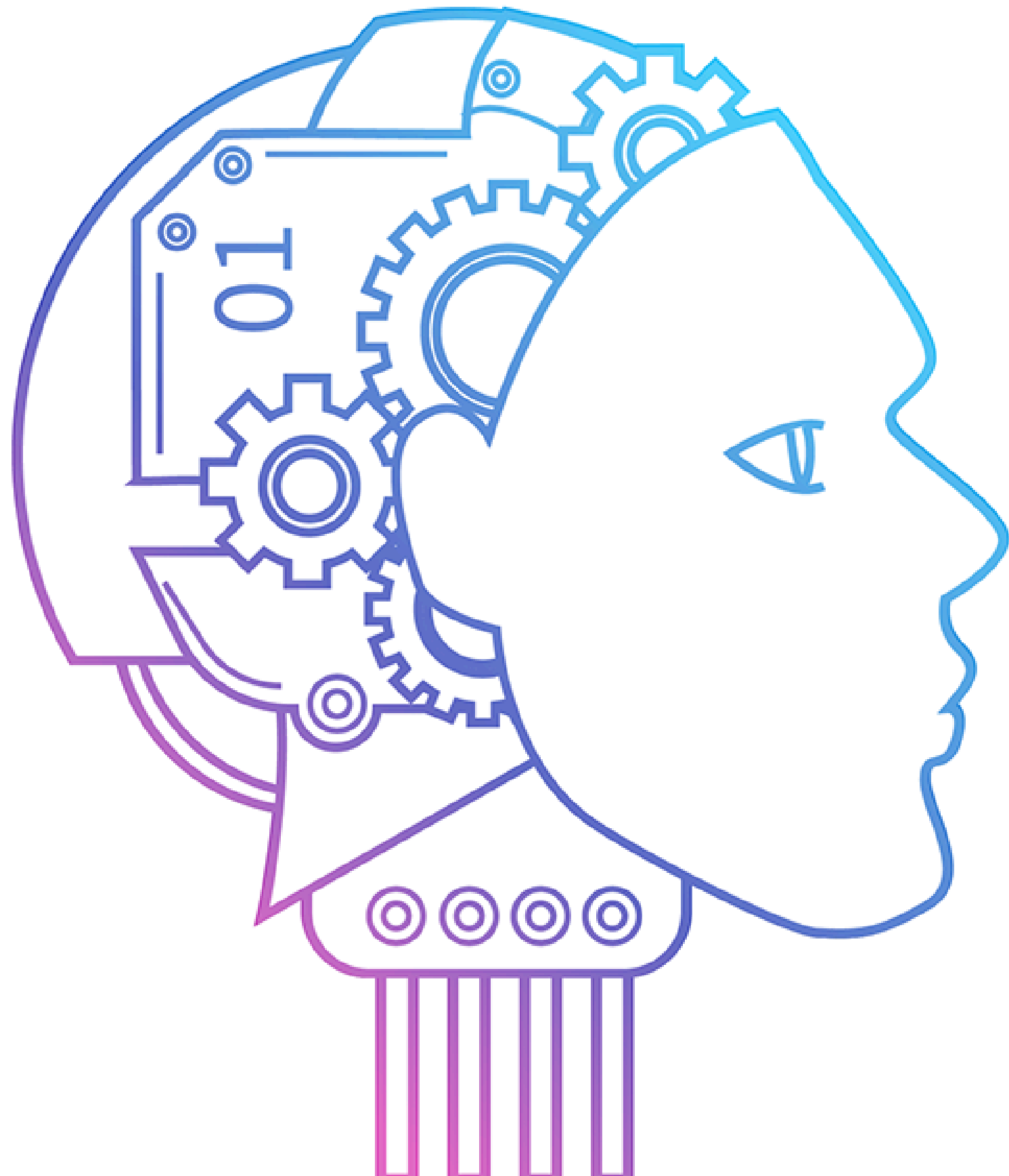
Google
BigQuery



amazon
REDSHIFT



OLAP И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ



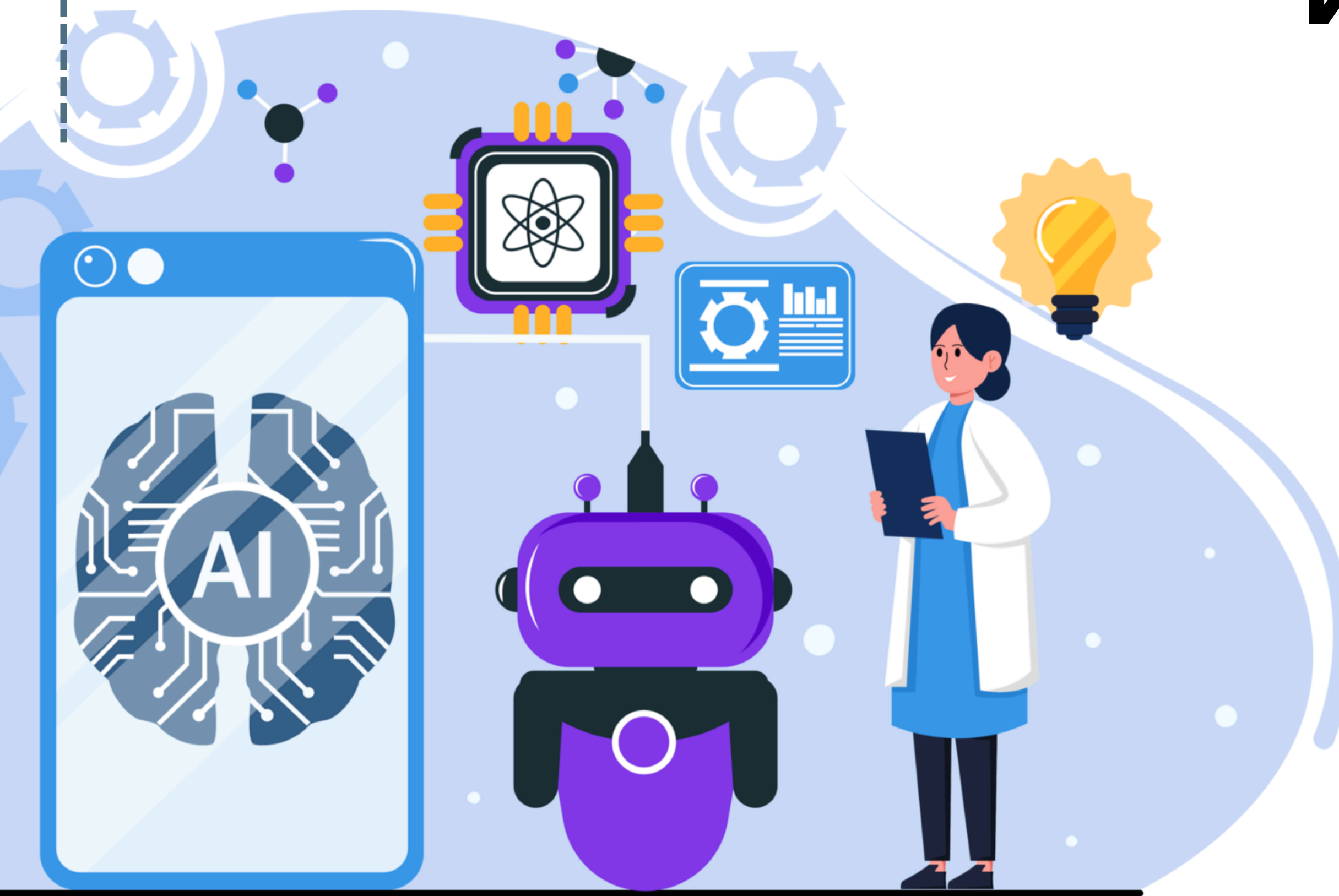
Подготовка данных: OLAP агрегирует и фильтрует данные для последующего использования в ML.

Тренировка моделей: ML-алгоритмы могут работать на данных, организованных в OLAPкубах, для создания прогнозов и выявления трендов.

OLAP И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

AI (искусственный интеллект) в сочетании с OLAP может автоматически анализировать данные и находить закономерности, которые сложно обнаружить вручную:

Автоматизация аналитики: AI может автоматизировать процесс обработки и анализа данных. Выявление скрытых тенденций: ИИ может находить взаимосвязи в больших объемах данных, используя агрегированные OLAP-кубы.



СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

OLAP по-прежнему остается важным инструментом для многомерного анализа данных, однако появляются и другие методы:

- Data Lakes: Хранилища неструктурированных данных. In-
- Memory Analytics: Обработка данных в оперативной памяти для ускорения анализа.
- Streaming Analytics: Обработка данных в реальном времени для немедленного анализа событий.



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ OLAP



Растущая популярность self-service аналитики: Пользователи могут самостоятельно создавать отчеты и проводить анализ.

Интеграция с искусственным интеллектом и машинным обучением: Автоматизация анализа и выявление сложных паттернов.

Облачные OLAP-решения: Рост спроса на облачные платформы для обработки данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА OLAP ДЛЯ БИЗНЕСА

- Быстрый анализ больших объемов данных.
- Гибкость в изучении данных с разных точек зрения.
- Возможность выявлять скрытые тенденции и закономерности.
- Улучшение стратегического и оперативного планирования.



ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ OLAP

- OLAP не лишен недостатков:
- Сложность настройки: Настройка кубов и данных может быть трудоемкой и сложной.
- Ограничение в объеме данных: Традиционные OLAP-системы могут не справляться с огромными объемами данных.
- Требования к инфраструктуре: Высокие требования к оборудованию и программному обеспечению для быстрой работы.



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ OLAP

Чтобы получить максимальную пользу от OLAP, следуйте этим рекомендациям:

1. Определите ключевые измерения и метрики: Четкое понимание того, что нужно анализировать.
2. Автоматизируйте процессы загрузки и агрегации данных: Оптимизация ETL-процессов.
3. Регулярно обновляйте данные: Чтобы данные оставались актуальными для анализа.

